

# Estudio de Requisitos y Metodología de Trabajo

## 1. Estudio de Requisitos

### 1.1 Requisitos Técnicos

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una arquitectura basada en tecnologías web actuales y ampliamente utilizadas en el entorno profesional. Para ello, se han empleado diferentes recursos y herramientas que garantizan un sistema robusto, escalable y accesible desde distintas plataformas. A continuación, se detallan los principales elementos técnicos:

- **Lenguajes de programación:** PHP.
- **Frameworks Backend:** Laravel (versión 12) ,utilizado para la gestión de la lógica de negocio.
- **Frontend:** Blade (motor de plantillas de Laravel) y combinado con Tailwind CSS, para el desarrollo de una interfaz moderna, responsive e intuitiva.
- **Bases de datos:** MySQL ,por su fiabilidad y compatibilidad con los frameworks utilizados y porque lo requería Xampp.
- **Entorno de desarrollo:** Visual Studio Code, junto con extensiones específicas para Laravel, PHP, que han facilitado la escritura de código y el seguimiento de buenas prácticas.
- **Control de versiones:** Git, en combinación con repositorios remotos en GitHub, lo que ha permitido un control riguroso del historial de cambios y un trabajo colaborativo eficiente.
- **Servidor local de pruebas:** XAMPP con Apache, empleado para el desarrollo y pruebas en entorno local.
- **Gestión de dependencias:** Composer y npm para la instalación y actualización de paquetes y librerías necesarias.
- **Correo electrónico:** Configuración del protocolo SMTP para el envío automático de correos electrónicos relacionados con funcionalidades clave (por ejemplo, validación de reservas).

## 1.2 Requisitos de Usuario (UX)

Desde el inicio del desarrollo se ha priorizado la experiencia del usuario, buscando una interacción fluida y accesible tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. Para ello, se han aplicado los siguientes principios de diseño centrado en el usuario:

- Interfaces limpias, visualmente agradables y adaptativas, facilitando la navegación desde cualquier dispositivo.
- Formularios con validaciones claras y mensajes de notificación visual ante errores o acciones exitosas.
- Menús intuitivos y procesos optimizados, especialmente para las acciones más frecuentes como la reserva de puestos, validación o confirmación de asistencia.
- Reducción de la dependencia del equipo docente en el uso diario de la plataforma, permitiendo una mayor autonomía del alumnado.
- Diseño accesible y moderno, con suficiente contraste de colores, tamaño de fuente legible y una estructura de navegación lógica e intuitiva.

## 1.3 Recursos Utilizados

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se han utilizado los siguientes recursos:

- **Equipos personales de los estudiantes**, equipados con las herramientas necesarias para programación, pruebas y despliegue.
- **Formación autodidacta** mediante cursos en línea gratuitos sobre Laravel y otras tecnologías relacionadas.
- **Acompañamiento docente** por parte del profesorado, que ha proporcionado orientación para el flujo de procesos de la página web.
- **Documentación oficial y comunidades técnicas** como Stack Overflow o GitHub Discussions e Inteligencia Artificial, que han servido de apoyo para resolver dudas y mejorar el desarrollo.
- **Escáner de códigos QR EYOYO EY-034** para que el profesor pueda escanear y registrar la asistencia de los alumnos con el código QR generado al alumno al reservar un puesto en una clase.

## 2. Metodología de Trabajo

Para la organización del trabajo se ha adoptado una metodología ágil, concretamente **SCRUM**, que ha permitido una planificación flexible, adaptación constante a los cambios y una mejora continua del proyecto. Entre los beneficios más destacados de esta metodología se encuentran:

- División del trabajo en sprints diarios y semanales, permitiendo un control progresivo y la entrega parcial de funcionalidades.
- Comunicación continua entre los integrantes del equipo y con el profesorado, lo que ha favorecido la detección temprana de errores y el ajuste de prioridades.
- Posibilidad de revisión periódica de los objetivos alcanzados y ajuste dinámico de la lista de tareas.
- Retroalimentación constante, clave para la evolución técnica y funcional del proyecto.

Ambos integrantes han llevado un registro diario y semanal de sus actividades, lo que ha facilitado la distribución equitativa del trabajo, la toma de decisiones fundamentadas y el cumplimiento de los plazos establecidos.